

研修報告書

1. 研修報告書
2. 質問項目についての報告

氏名	(匿名)		
所属大学	京都大学	学部	工学研究科
学科	高分子化学専攻	学年	修士 2 年
専門分野	高分子化学		
派遣国	北マケドニア共和国	Reference No	MK-2025-SK-13
研修機関名	Faculty of Natural Sciences and Mathematics	部署名(任意)	
研修指導者名(任意)		役職(任意)	
研修期間	2025年8月21日 から 2025年10月1日 まで		

I. 研修報告書

1. 研修報告の概略を 1 ページ以内にまとめてください。

北マケドニア共和国の首都スコピエにある大学の研究室で約 6 週間のインターンシップを行った。スコピエ市内には地下鉄やトラムはなく、公共交通機関は全く時間通りに来ないバスのみであったが、働き方の自由度が高く、公私ともに充実した研修となった。

研修先は、理論・計算化学に関する研究室で、主にアミノ酸の一種であるグリシンに関してコンフォメーション解析を行った。具体的には、分子動力学シミュレーションにおいて、シミュレーション時間や計算方法のオプションなどのパラメータを調整し、配座異性体や回転異性体の効率的なサンプリングを目指しながら、xTB アルゴリズムを用いてグリシンの分子構造や安定性を予測する実験を行った。

また、指導教員との定期的なディスカッションを通して、計算条件を数値的安定性や物理的妥当性の観点から改善していく過程も経験しました。

8 月から 9 月にかけて現地で研修したが、9 月後半は 25 度を下回る日が多く、日本の夏に慣れた私からするとやや肌寒い気候だった。勤務時間後や週末は、他の IAESTE の研修生と市内を散策したり、他国に旅行したりととても充実した日々を過ごした。マケドニアでは時間がゆったり流れており、皆が公私ともに楽しんでいるところが生活する上でとても心地よかった。

6 週間という短い期間にもかかわらず、特に構造予測に関するアプローチについて学ぶことができ、日本での研究にも活かすことのできる知識を身に付けた。また、自主的に教授とコミュニケーションを取りながら研究を進めていくことができ、これから国際的に活躍したいと考えるわたしにとって大きな自信となった。

2. 研修内容および派遣国での生活全般について写真を含めて 4 ページ程度で具体的に報告してください。

(研修日誌、テクニカルレポートや単位認定用のレポート等)

[研修内容について]

北マケドニア、スコピエ Ss. Cyril and Methodius University in Skopje の Faculty of Mathematics and Natural Sciences (FNSMS) にて 6 週間のインターンシップに参加した。大学自体の規模はそれほど大きくないものの、スコピエ市内には学部ごとでキャンパスが点在しており、お世話になった研修先の研究室には他国から PhD の学生が共同研究に訪れていたり、世界各国のチームと共同で研究に取り組んでいたり、国際的な研究環境が整っていた。



写真 1 研究所の外観

研修では、アミノ酸の中で最も基本的な分子であるグリシン分子を対象に、そのプロトン化体の低エネルギー構造(コンフォーマーやロタマー)の理論計算を行った。さらに、プロトン化グリシンに分子状水素 H_2 を付加した複合体についても検討し、分子間の弱い相互作用が構造安定性に与える影響を調べた。

グリシンは、カルボキシル基やアミノ基の向きが変化することで複数の安定な形をとることができる。このような構造の違いは、分子の性質や反応性に影響を与えるため、どの構造が最も安定かを調べることは重要である。今回の構造探索には、CREST (Conformer-Rotamer Ensemble Sampling Tool) というプログラムを使用した。CREST は、分子のさまざまな構造を自動的に探し出すためのオープンソースソフトウェアで、ドイツのグループによって開発された。特別な設定をほとんどしなくても動作し、分子の構造探索、溶媒効果の評価、プロトンの付加・脱離部位の特定など、幅広い機能を備えている。分子の構造をモンテカルロ法や分子動力学法といった計算化学で最も汎用的な手法を使って効率的にサンプリングすることができ、複数の計算を同時に進めることで高速に結果を得られる。CREST の計算の基礎は、GFN-xTB (Geometry, Frequency, Noncovalent, extended Tight Binding) という半経験的量子化学計算法である。この手法は、分子を構成する原子の電子状態を簡略化して扱うことで、非常に大きな分子でも短時間で構造やエネルギーを計算できるという特徴がある。また、分子間力や水素結合といった弱い相互作用もある程度正確に再現できるため、初期段階の構造探索に適している。

研究では、GFN2-xTB 法を用いてグリシンの構造探索を行い、計算パラメータを調整した。その結果、複数の安定構造が自動的に得られ、それぞれの全エネルギー、相対エネルギー、最適化後の原子の座標を計算した。また、複合体についても、プロトン化グリシンの近傍に分子状水素を配置した複数の初期構造を設定し、同様の計算を行った。さらに、計算で得た構造を Chemcraft という可視化ソフトで確認した。Chemcraft を使うことで、得られた構造を 3D 表示し、原子の配置や水素結合の有無を目で見て確かめることができた。

これらの結果は、今後のより精密な DFT 計算や赤外振動解析の出発点として利用できるものであり、アミノ酸やそのプロトン化体における分子間相互作用や安定性の理解を深める上で有用な基礎データとなる。

研修先の教授は、研究が煮詰まればすぐに聞いてくれ、というスタンスだったため、積極的に質問しながら自主的に研究を進めることができた。他のマケドニアの人々同様、非常に親切でおおらかな人柄で、プレッシャーを感じることなく研究をすることができた。

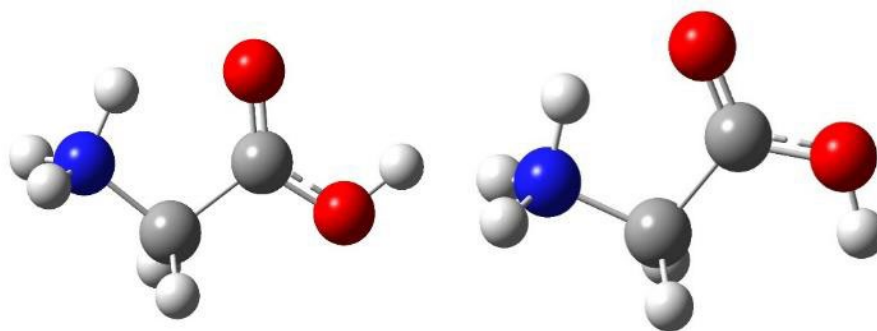


図 1 Chemcraft で可視化されたグリシンの構造の一例

CREST Docs

Welcome to the documentation site of CREST.

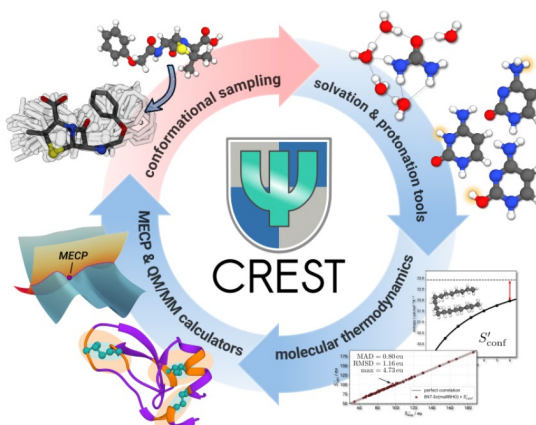


図 2 使用した CREST 概要

[生活全般について]

滞在先は、アパートの一室で、リビングと小部屋にそれぞれベッドが 1 台ずつ設置され、キッチン、シャワールーム、トイレは 2 人で共有した。初めの数日はルームメイトと共同生活だったが、ルームメイトが帰国した後は 1 人で部屋を丸々使用できたことに加え、アパートは IAESTE マケドニアのメンバーの所有だったので、困ったことがあればいつでも連絡できる状況にあり、滞在先に関して特にトラブルはなかった。キッチンには IH コンロ、電子レンジ、鍋、お皿やカトラリーなど必要なものは一式揃っていたため、自炊をするにあたっても非常に便利だった。アパートは市内の中心部に位置していたため、近くにはいくつかスーパーがあり、そこで食料や生活に必要なものを購入することができた。

通勤手段について、アパートから職場まではバスで 30 分ほどだったが、スコピエではバスはタイムテーブル通りに全く動かないため、1 時間ほど歩いて通学するか、リモート勤務をすることが多かった。バスの乗車賃は 1 回 35 mkd(100 円程度)で、それよりも安い 10 枚綴り回数券を利用した。バスのチケットは、現地の IAESTE から案内のあったパンフレット内に記載のアプリで購入することができたため、現金を用意する必要はなかった。研修の内容がコンピュータシミュレーションであったため、自分の PC で作業することができ、場所を選ばずに研究を進めることができた。

退勤後は他のインターン生と食事に行ったり、街を散策したり、現地の生活を楽しむ余裕が十分にあった。市内中心地にあるオールドバザールでは、お土産屋を見に行ったり、スイーツを食べに行ったり、何度も訪れた。マケドニアのローカルなレストランはとても安く、1000 円ほどでお腹いっぱい食べることができたので、他のインターン生と色々なレストランに挑戦した。その中でもいくつかお気に入りを見つけて、何度も食べに行き、とても楽しかった。カフェに行き、コーヒーを飲みながら友人とたくさんお喋りをするのが現地の人々の文化らしく、研究室の同期

や IAESTE のメンバーのお気に入りのカフェに連れて行ってもらい、大学のこと、将来のことなど異なる価値観を共有するのが面白かった。特に現地のカフェラテがわたしはお気に入りです。何度も飲んだ。



写真 2 オールドバザール



写真 3 アレキサンダー大王像



写真 4 スコピエ城塞



写真 5 マケドニアのカフェラテ



写真 6 お気に入りのレストラン(ショップスカサラダ、ケバブなど)

週末は周辺他国に旅行したり、マケドニアの自然に触れにハイキングやカヤックに行ったりした。スコピエ市内は、ゴミが散乱していたり、野良犬・野良猫が多く、あまり綺麗とは言えないが、市内中心地を外れるととてもきれいな自然が広がっており、感動した。マケドニア南部にはオフリッド湖という世界遺産があり、誰に聞いても行くのを勧められたが、わたしは行く機会がなかったので、マケドニアを訪れる機会があればぜひ訪れてほしいと思う。



写真 7 Matka 湖



写真 8 Vodno 山



写真 9 サッカー観戦



写真 10-12 国連未加盟国のプリスティナ(コソボ)

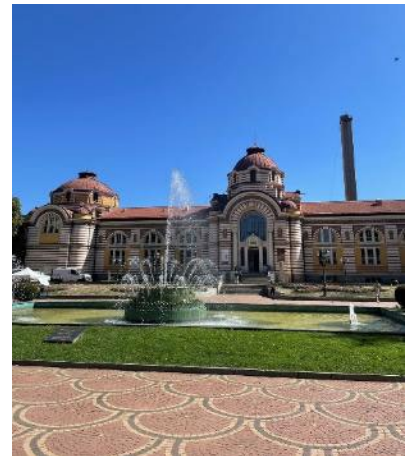


写真 13-15 ソフィア(ブルガリア)の美しい街並み

最後に、IAESTE 事務局の関係者の方々、お世話になった FNSMS の方、同期のインターン生に心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

Ⅱ. アンケート

以下の質問にお答えください。

A. 研修内容について

1. 研修内容は、O-form に記載されていたとおりでしたか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、どこが違っていたか具体的に記述してください。
2. 就業時間は、O-form に記載されていたとおりでしたか。(はい・いいえ)
実際の就業時間： 1日(6)時間
1週(5)日間;(月)曜日から(金)曜日
3. 研修先から支払われた“滞在費”は、現地通貨で週いくらでしたか。“滞在費”の内訳と日本円に換算した金額をあわせて書いてください。
週単位： 現地通貨(4500 mkd) 日本円(12700 円)
全支給額： 現地通貨(27000 mkd) 日本円(76600 円)
4. 研修先から支払われた“滞在費”は、生活するのに十分なものでしたか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、何にいくらぐらい足りませんでしたか。
家賃は月 12300 mkd、残りを食費として使うことができたが、毎日自炊で節約しない限り、支払われた滞在費で賄うことはできない。なるべく自炊をしていたが、それでも1か月あたり2万円ほど足りなかった。
5. “滞在費”はどのように支払われましたか。(例:現金手渡し・銀行振込・小切手等)
6. 研修中の滞在先について、宿舍の形態、周辺地域の環境や治安について詳しく記述してください。
研修先からバスで20分ほどのアパート。個室とリビングに1台ずつベッドがあり、数日間はルームメイトと2人で生活したが、その後1か月ほどは1人だった。
7. 研修中の滞在先(宿舍)から研修地までの通勤について書いてください。(交通の便・手段・費用等)
1回35mkdほどのバスを利用し、20分ほどの距離だった。バスは時間通りに来ないので50分ほど歩いて通勤することもあった。
8. 研修先での職場環境(人間関係)は良かったですか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、不満だった点を書いてください。
9. 研修において、何か特別なプロジェクトに参加しましたか。(はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、参加したプロジェクトの内容を記述してください。
10. 研修において、あなたの語学力(O-form に記載されている Required Language)は客観的に見て十分だったと思いますか。(はい・いいえ)

B. 生活について

1. 研修以外の時間(勤務時間後や週末)はどのように過ごしましたか。
勤務時間後は他のインターン生と街を散策したり、夕食を食べたりした。週末は、ハイキングやカヤックをしに出かけたり、他の国に旅行したりして過ごした。
2. 研修地で IAESTE 事務局主催の催しに参加しましたか。(はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、参加したプログラムの内容とあわせて感想も書いてください。
毎週月曜日にミーティングがあったので、ほとんどの週は参加した。
3. 派遣国で、その国の伝統文化に触れるような機会がありましたか。(はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、どのようなものに参加したか、感想も詳しく書いてください。
カフェナと呼ばれるレストランでマケドニアの音楽を聴く機会があった。そこではマケドニアの伝統料理をよく食べた。ショプスカと呼ばれるサラダやシャルスカと呼ばれるハンバーグがおいしかった。
4. 派遣国の印象を、現地へ行く前と行った後のイメージの変化も含め、詳しく書いてください。
正直インターンに応募するまでマケドニアについて全く知らなかったが、とてもフレンドリーな人が多く、たくさんの友人を作ることができた。街にはごみが散乱しているところがあり、野良犬や野良猫も多かったため、先進国とのギャップを感じた。
5. 研修国で、日本のことについて質問をされましたか。(はい・いいえ)
日本だけではなくアジア全般のことについて質問されることが多かった。日本の文化が好きな人も多く、いくつか日本語の言葉を知っている人が多かった。

C. IAESTE との連絡

1. 研修出発前、手続き上何か問題はありましたか。(はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。
2. 派遣国への入国時に何か問題はありましたか。(はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。
3. 派遣国到着後、宿舎ならびに研修先へ自分ひとりで行きましたか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、誰と行きましたか。
現地の IAESTE の学生が空港から家まで車で送迎してくれた。
4. 3で「派遣国の IAESTE 事務局」と答えた場合、IAESTE 事務局はどのように関与していましたか。
出発前から連絡を取っていたなど、分かる範囲で具体的に書いてください。
渡航前から連絡を取っていた。当日の連絡は WhatsApp だったので、登録しておくことで連絡がスムーズだと思う。

5. 研修初日、研修先の受入準備体制は万全でしたか。(はい・いいえ)

「いいえ」と答えた場合、何に不備があったか書いてください。

6. 研修前から研修期間中、派遣国の IAESTE 事務局は、どのように関与していましたか。

研修期間中、問題が起こったときに適切な対応もしくは助言をしてくれましたか。

研修前に滞在先について連絡が来た。滞在中含め、こちらから質問した際は丁寧に回答してもらえることが多いが、基本的に返信が遅いので、複数人の IAESTE のメンバーに聞いたり、ルームメイトなど他のインターン生に助けてもらったりすることも多かった。事務手続きのために 10 ユーロを支払ったため滞在先の手配には困らなかった。

D. その他

1. 今回の IAESTE 研修を通して、最も良かったと思うことを書いてください。

他の学生や現地の人のお話を聞いて、将来に対する自身の視野を広げられたこと。バルカンの色々な国に旅行に行くことができたこと。

2. 研修予定内容に関して事前に勉強をして行きましたか。(はい・いいえ)

「はい」と答えた場合、何を勉強し、どう役立ったかを書いてください。

「いいえ」と答えた場合、事前に勉強をしなかった理由を記述してください。

事前に配属先の研究室の情報が知られていなかったため。結果的には応募の際に motivation letter に記載した、自分の研究分野に近い研究室への配属だったため、自分が元々有していた知識がかなり役に立った。

3. 研修終了時に、受入企業に研修レポート(Technical Report, Training Diary を含む)を提出しましたか。

(はい・いいえ)

4. 日本出国前に準備しておいたほうが良いと思われることを書いてください。

日本の文化や政治、経済に詳しくなっておくと、現地の人と議論ができて面白いと思う。

5. 所持金やクレジットカード等、いくら・どのように持参されたか、また準備が十分であったかを書いてください。

クレカ 3 枚、400 ユーロ

現金はほとんど必要なかった。空港での両替はレートが悪いので、現金が必要な際は現地市内での両替をおすすめする。

6. 日本から持参した物の中で、特に役に立ったもの、あるいは必要なかったものがあれば書いてください。

アパートには調理器具を含めいろいろなものが揃っていたため特に必要なものはなかった。海外の日焼け止めはべた付くので、日本から持参すると良い。

7. 来年以降、あなたが派遣された国へ、研修生として派遣される候補生に向けての助言を書いてください。

(研修のことだけでなく、語学面や生活面など、気が付いたことはできるだけ詳しく)

マケドニアの人たちは非常にフレンドリーで親切な人が多いです。アジア人はほとんどいないため、よく目立つので街中で日本やアジアについて聞かれることもあります。日本の文化について事前に学び、ぜひ会話を楽しんでください。

8. 研修前と研修後で、自身の専門分野や国際理解に対する考え方に、どのような変化がありましたか？

研修前は、政治や国際情勢にあまり興味を持てなかったが、現地でたくさんの人と話す機会があったので、自分でも積極的にニュースを見るようになった。インターンの内容は自身の専門分野に近かったため、自身の研究にも活きるような新たな手法を学ぶことができ、大変充実したインターンシップになった。

9. 今回の研修に参加したことで、海外への留学に興味を持ちましたか？すでに興味を持たれていた方は、その気持ちに変化はありましたか？

以前から海外で勉強することや働くことに興味があったが、その気持ちがより強くなった。

10. 今後 IAESTE での研修を考えている学生の方々へ、メッセージがあればお書きください。

渡航前は不安に思うこともあるかと思いますが、現地の人々はとても優しく充実した日々を送ることができるはずです。インターンだけでなく、海外での生活自体も楽しんでください。